

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	微信小程序开发
实验编号	d20301035104、d20301009204
学号	2023210644
姓名	张靖婷
班级	软件 231
日期	2026 年 4 月
组别	智能健康运动记录平台开发与整合(IHFTPDI)
项目名称	智能健康运动记录平台（IHFTPDI）
技术栈	微信小程序 (JavaScript)

实验目的

- 1. 掌握微信小程序开发流程
- 2. 学会 WXML/WXSS/JS 开发
- 3. 理解页面路由与数据传递
- 4. 掌握本地存储使用
- 5. 体验 AI 辅助开发

实验环境

工具	版本	用途
微信开发者工具	最新版	小程序开发与调试
Node.js	18+	可选，用于 npm 依赖管理
AI 辅助工具	TRAE	代码生成与调试

实验步骤

1. 需求分析

1.1 页面流程图

首页 (运动记录列表) → 详情页 (运动记录详情)
↓
本地存储 (已读状态)

1.2 数据模型

```
// 运动记录数据结构
{
  id: 1,
  type: "跑步",
  duration: "30 分钟",
  steps: 5000,
  calories: 200,
  date: "2024-01-01",
  remark: "晨跑",
  isRead: false
}
```

2. 创建小程序项目

2.1 新建项目

- 打开微信开发者工具
- 新建小程序项目
- 填写 AppID (如无则使用测试号)
- 选择 JavaScript 模板

3. 运动记录列表页面开发

3.1 WXML 布局

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
```

```

<view class="record-list">
  <view
    class="record-item {{item.isRead ? 'read' : ''}}"
    wx:for="{{recordList}}"
    wx:key="id"
    bindtap="goToDetail"
    data-id="{{item.id}}"
  >
    <view class="type">{{item.type}}</view>
    <view class="info">
      <text>时长: {{item.duration}}</text>
      <text>步数: {{item.steps}}</text>
      <text>消耗: {{item.calories}}kcal</text>
    </view>
    <view class="date">{{item.date}}</view>
  </view>
</view>
</view>

```

3.2 WXSS 样式

```

/* pages/index/index.wxss */
.record-item {
  padding: 16px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
  background: #fff;
}
.record-item.read {
  opacity: 0.6;
}
.type {
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 8px;
}
.info {
  font-size: 12px;
  color: #666;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 8px;
}
.date {
  font-size: 12px;
  color: #999;
}

```

3.3 JS 逻辑

```

// pages/index/index.js

```

```

Page({
  data: {
    recordList: []
  },

  onLoad() {
    this.loadRecords();
  },

  onPullDownRefresh() {
    this.loadRecords().then(() => {
      wx.stopPullDownRefresh();
    });
  },

  loadRecords() {
    // 模拟数据
    const recordList = [
      { id: 1, type: "跑步", duration: "30 分钟", steps: 5000,
calories: 200, date: "2024-01-01", remark: "晨跑", isRead: false },
      { id: 2, type: "骑行", duration: "45 分钟", steps: 0, calories:
350, date: "2024-01-02", remark: "户外骑行", isRead: false },
      { id: 3, type: "游泳", duration: "60 分钟", steps: 0, calories:
500, date: "2024-01-03", remark: "自由泳", isRead: false }
    ];

    // 读取本地存储的已读状态
    const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
    recordList.forEach(record => {
      record.isRead = readIds.includes(record.id);
    });

    this.setData({ recordList });
  },

  gotoDetail(e) {
    const id = e.currentTarget.dataset.id;
    wx.navigateTo({
      url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
    });
  }
});

```

3.4 配置文件

```

// pages/index/index.json
{
  "navigationBarTitleText": "运动记录",
  "enablePullDownRefresh": true,
  "usingComponents": {}
}

```

4. 详情页开发

4.1 WXML 布局

```
<!-- pages/detail/detail.wxml -->
<view class="container">
  <view class="type">{{record.type}}</view>
  <view class="info">
    <view class="item">
      <text class="label">时长: </text>
      <text>{{record.duration}}</text>
    </view>
    <view class="item">
      <text class="label">步数: </text>
      <text>{{record.steps}}</text>
    </view>
    <view class="item">
      <text class="label">消耗: </text>
      <text>{{record.calories}}kcal</text>
    </view>
    <view class="item">
      <text class="label">日期: </text>
      <text>{{record.date}}</text>
    </view>
    <view class="item">
      <text class="label">备注: </text>
      <text>{{record.remark}}</text>
    </view>
  </view>
</view>
```

4.2 JS 逻辑

```
// pages/detail/detail.js
Page({
  data: {
    record: {}
  },

  onLoad(options) {
    const id = parseInt(options.id);
    this.loadDetail(id);
  },

  loadDetail(id) {
    // 模拟数据
    const allRecords = [
      { id: 1, type: "跑步", duration: "30 分钟", steps: 5000,
calories: 200, date: "2024-01-01", remark: "晨跑" },
```

```
        { id: 2, type: "骑行", duration: "45 分钟", steps: 0, calories: 350, date: "2024-01-02", remark: "户外骑行" },
        { id: 3, type: "游泳", duration: "60 分钟", steps: 0, calories: 500, date: "2024-01-03", remark: "自由泳" }
    ];

    const record = allRecords.find(r => r.id === id);
    this.setData({ record });

    // 标记为已读
    this.markAsRead(id);
  },

  markAsRead(id) {
    let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
    if (!readIds.includes(id)) {
      readIds.push(id);
      wx.setStorageSync('readIds', readIds);
    }
  }
});
```

5. 本地存储功能

5.1 已读状态存储

```
// 保存已读 ID
wx.setStorageSync('readIds', [1, 2, 3]);

// 读取已读 ID
const readIds = wx.getStorageSync('readIds');

// 检查是否已读
const isRead = readIds.includes(recordId);
```

6. 测试与发布

6.1 真机预览

- 编译项目
- 扫描二维码预览
- 测试各项功能

6.2 体验版发布

- 点击上传
- 填写版本信息
- 获取体验版二维码

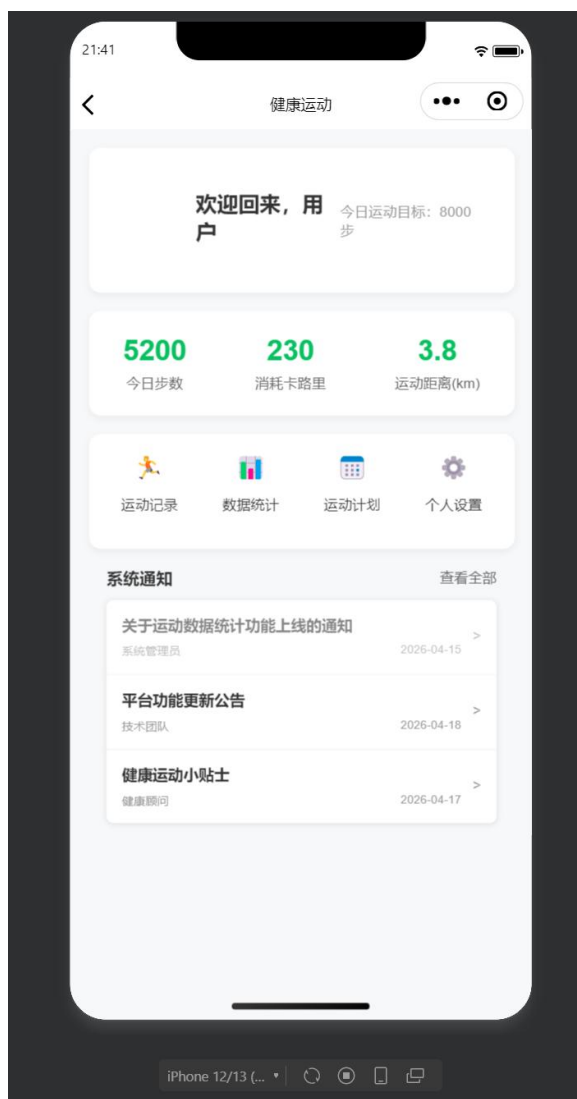
实验结果

验证结果

功能	状态	备注
运动记录列表展示	成功	列表正常渲染，样式统一
详情页跳转	成功	点击跳转正常，无卡顿
已读状态存储	成功	持久化生效，重启保持
下拉刷新	成功	数据刷新正常
真机预览	成功	小程序可在真机运行

截图记录

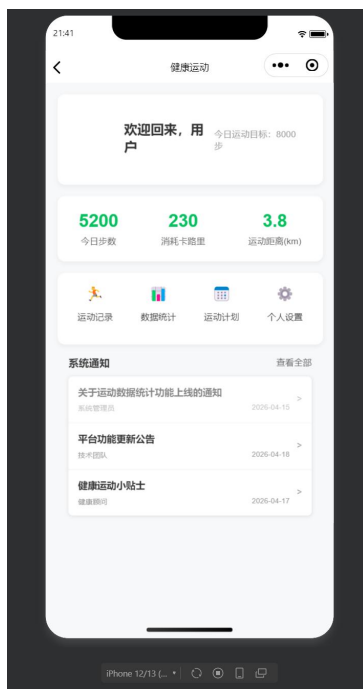
运动记录列表页面



运动记录详情页面



已读状态效果



实验总结

实验收获

- 掌握了微信小程序完整开发流程，包括页面搭建、列表渲染、路由跳转与参数传递
- 学会了使用 WXML/WXSS/JS 进行小程序开发
- 理解了本地存储的使用方法，实现了已读状态持久化
- 体验了 AI 辅助工具在代码生成和调试中的应用
- 完成了真机预览和体验版发布流程

技术要点

- wx:for 列表渲染与数据绑定
- 页面路由与参数传递（wx.navigateTo）
- 本地存储 API（wx.setStorageSync/wx.getStorageSync）
- 下拉刷新功能实现
- AI 辅助编码提升开发效率

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	通知列表、详情页、本地存储功能完整	30 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
页面设计	界面美观，用户体验良好	15 分
本地存储	已读状态存储正常	15 分
真机预览	小程序可在真机上正常运行	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____

日期：_____